PROJETO DE SOFTWARE

SaaS de Gestão de Estoque

Documento de requisitos e diagramas UML

> **Contexto.** O armazém parceiro ainda controla o estoque de forma informal. O projeto propõe um sistema on-line para registrar produtos, entradas e saídas, consultar saldos e evitar falhas na reposição.

Integrantes do grupo

- Marcelo Henrique Malagueta
- Caio Toscano
- Clayton Lima
- Kilber Alves
- Artur Camara

1. Visão geral da solução

O sistema será disponibilizado como SaaS e reunirá o controle de estoque em um único lugar. A intenção é substituir anotações e conferências manuais por registros confiáveis e consultas atualizadas.

Objetivos

- Registrar entradas, saídas e ajustes de inventário.
- Manter o saldo de cada produto atualizado.
- Indicar produtos que precisam de reposição.
- Oferecer dashboard e relatórios para apoiar compras.
- Manter histórico das operações realizadas.

Perfis de usuário

Perfil	Atuação
Administrador	Gerencia cadastros e permissões, acompanha relatórios e consulta os dados gerais do armazém.
Operador de Estoque	Registra entradas, saídas e ajustes e consulta o saldo dos produtos.

Funcionalidades previstas

Autenticação, cadastros de produtos, categorias e fornecedores, movimentações de estoque, consulta de saldo e histórico, dashboard, relatórios, avisos de estoque baixo e auditoria.

2. Diagrama de casos de uso

O diagrama mostra os atores do sistema e as funcionalidades mais importantes de cada perfil. As relações `<<include>>` representam ações necessárias para executar outra ação; `<<extend>>` representa um comportamento acionado por uma condição, como o estoque atingir o nível mínimo.

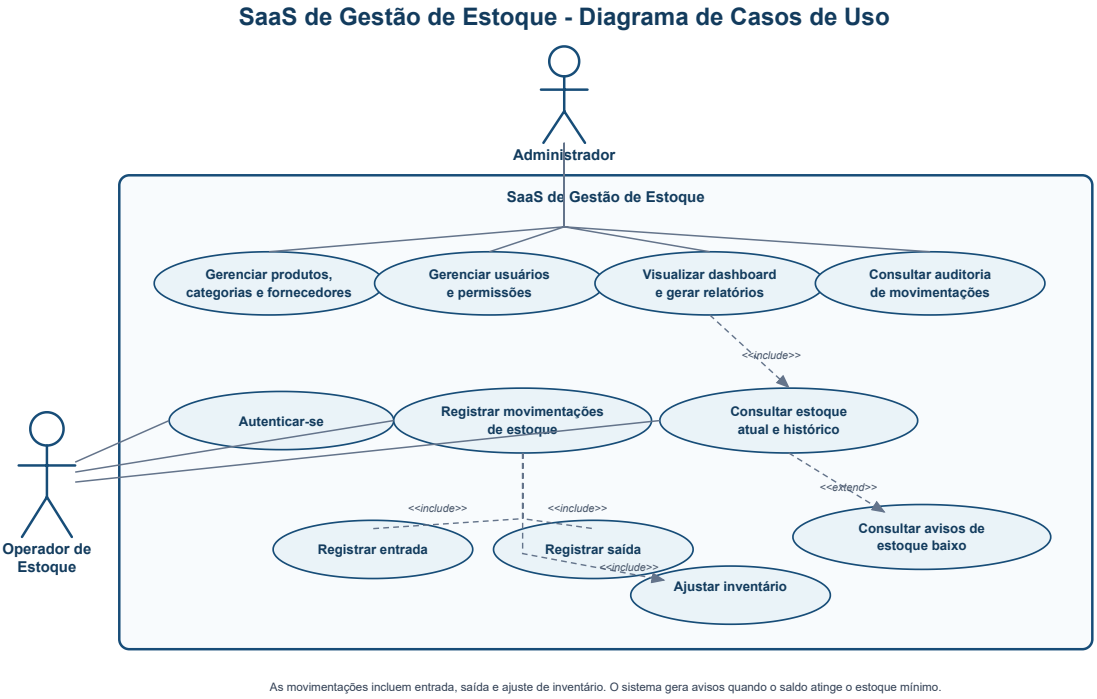


Figura 1 - Casos de uso do SaaS de Gestão de Estoque.

3. Diagrama de classes

O diagrama de classes apresenta a estrutura principal dos dados e os relacionamentos entre as informações do sistema.

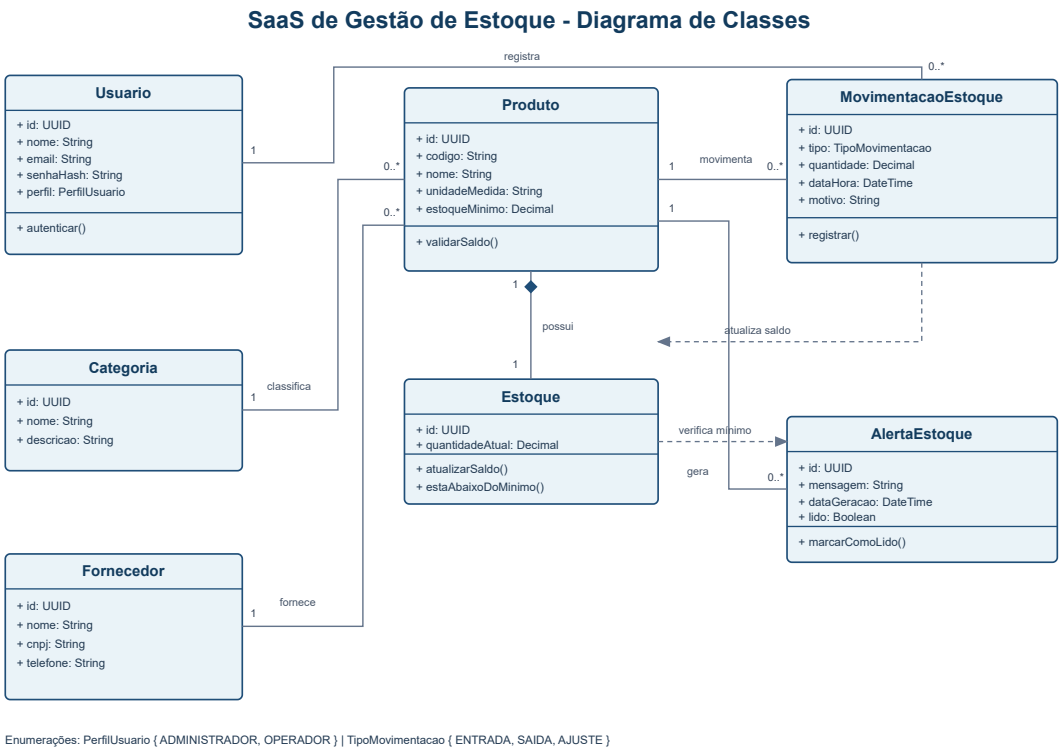


Figura 2 - Classes principais do SaaS de Gestão de Estoque.

Produto é a classe central: pertence a uma **Categoria**, é associado a um **Fornecedor** e possui um registro de **Estoque**. Cada **MovimentacaoEstoque** registra uma entrada, saída ou ajuste e informa o usuário responsável. Quando o estoque fica abaixo do mínimo, o sistema pode gerar um **AlertaEstoque**.

4. Regras de negócio e melhorias

Regras iniciais

1. Cada produto deve possuir um código único e uma unidade de medida.
2. Toda entrada, saída ou ajuste deve gerar um registro no histórico.
3. Uma saída não pode deixar o estoque negativo sem autorização do administrador.
4. O sistema compara a quantidade atual com o estoque mínimo e sinaliza a necessidade de reposição.
5. Apenas usuários autorizados podem alterar permissões e configurações.

Melhorias futuras

- Leitura de código de barras ou QR Code.
- Importação e exportação de planilhas.
- Notificações por e-mail ou WhatsApp.
- Previsão de reposição com base no histórico.
- Controle de múltiplos depósitos, filiais e localizações.

> **Resumo.** O sistema ajudará o armazém a acompanhar o saldo dos produtos, identificar reposições necessárias e reduzir falhas na rotina de estoque.